

绿电直连型电氢氨园区优化运行

随着“双碳”战略的深入推进，新能源大规模并网消纳难的问题日益凸显。绿电直连项目为探索促进新能源就近消纳提供了新路径。绿电直连项目分为并网型和离网型两类，并网型项目作为整体接入公共电网，与公共电网形成清晰的物理界面与责任界面，电源应接入用户和公共电网产权分界点的用户侧。

国家发展改革委、国家能源局文件《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》对绿电直连项目的“**新能源年自发用电量占总可用发电量比例**”、“**总用电量绿电比例**”、“**新能源上网电量占总可用发电量的比例**”等指标有明确要求，各指标可参考如下公式计算：

新能源自发用电量占总可用发电量比例=（总用电量—上网电量—网购电量）/新能源发电量（要求大于 60%）；

总用电量绿电比例=（新能源发电量—上网电量）/总用电量（要求大于 30%）；

新能源上网电量比例=上网电量/新能源发电量（要求小于 20%）。

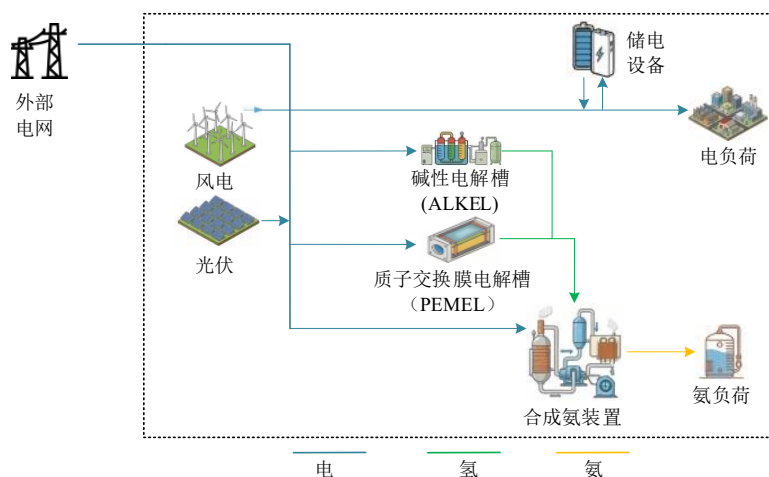


图 1 绿电直连型电氢氨园区示意图

由于氨相较于氢更易于储运，“绿电—绿氢—绿氨”一体化绿电直连化工园区正在成为解决新能源消纳和化工行业深度脱碳的重要路径。

一个典型的绿电直连制氢氨项目包含电解制氢、制氨、风力发电、光伏发电、本地负荷及联网线路，结构如图 1 所示。

若园区的制氨初始产能为 36 吨/日，与此配套的碱性电解槽功率 10MW（140 kg/h），质子交换膜电解槽功率 10MW（160 kg/h），合成氨装置功率 0.75MW（1.5 吨/h），园区其他常规用电负荷峰值为 6MW、标幺功率曲线如附件 1 所示；园区风电装机容量为 40MW、光伏装机 64MW，典型日风、光出力标幺功率曲线如附件 2 所示；考虑风光功率具有强随机波动性，给定 6 种不同出力水平的风电、4 种不同出力水平光伏的日功率曲线分别如附件 3、4 所示，据此可生成 24 种不同风、光出力场景，园区运行分析时段为 1 小时。

园区制氨产能扩容过程中，配套电氢氨装置的额定功率将随产能规模呈线性同步提升。

绿电直连园区的风、光伏发电优先供给区域内制氢、制氨负荷以及本地电负荷，不足电量从外部电网购电（网购电量），余电可上网（上网电量），需要满足绿电直连项目指标要求。

如果电制氢氨的一日生产过程中，园区既有电网购电也有余电，若园区改为离网运行，仅靠风光发电难以支撑园区生产运行的全部用电需求，增配储能可能缓解或者解决这个问题。

风光发电与制氢设备技术参数如附件 5 所示，储能设备和合成氨装置技术参数如附件 6 所示，峰、平、谷分时电价参数如附件 7 所示，风电、光伏余电上网电价如附件 8 所示。

问题一：典型风光场景下的绿电直连电氢氨园区运行指标分析

假设电解槽与合成氨装置每日满负荷连续运行，不计园区功率损耗，根据功率平衡原则：

- (1) 计算园区典型日用电负荷功率、风光发电功率、购电、售电的功率并绘制曲线；
- (2) 计算园区典型日用电量、新能源发电量、网购电量、上网电量，新能源自发自用电量占总可用发电量比例、总用电量绿电比例、新能源上网电量比例和吨氨成本，分析上述指标是否满足绿电直连项目的要求，如有指标不满足，请分析原因。

问题二：基于离散制氨调节的绿电直连型电氢氨园区运行优化

若园区制氨产能增至 72 吨/日，制氨产量从 72 吨/日起，按 9 吨/日递减至 36 吨/日，电氢氨装置只有全额开机和停机两种运行方式，分析以下问题：

(1) 典型风光场景下，给出每一种产量下成本最低的生产时段安排及绿电指标，找出使吨氨成本最低的日产量，分析这个日产量对应的生产方案的绿电直连指标合格情况及制氢氨设备的利用率情况。

(2) 24 种风光出力场景下，分析每种产量下最优的制氨生产时段安排、相应的绿电直连指标、吨氨成本、园区日购电、售电等指标的分布情况及特征；假设每一种风光场景代表 15 天，按全满足、部分满足、全不满足三类情况统计分析全年绿电直连指标状况，绘制园区全年的吨氨成本分布曲线并计算全年总吨氨成本。

问题三：多种场景下基于连续制氨调节的绿电直连型电氢氨园区运行分析

园区制氨产能增至 72 吨/日，制氨产量从 72 吨/日起，按 9 吨/日递减至 36 吨/日，电氢氨装置功率连续可调（下限为 10%），在 24 种风光组合出力场景下，分析以下问题：

(1) 计算每种日发电场景下园区最优的制氨用电功率调度方案、相应的绿电直连指标和吨氨成本。按全满足、部分满足、全不满足三类情况统计分析全年绿电直连指标状况，绘制园区全年的吨氨成本分布曲线并计算全年总吨氨成本。

(2) 从园区日购电、售电、吨氨成本、绿电直连指标等角度，分析各种场景运行状况及原因。

(3) 与问题二（2）的计算结果相比，分析吨氨成本、绿电直连指标等的变化情况，并说明其原因。

问题四：绿电直连型电氢氨园区离网运行分析及储能配置研究

园区离网运行时，园区用能受制于风光发电功率。在给定的 24 种风光出力场景、制氨产能 72 吨/日条件下，分析以下问题：

(1) 假设电制氢氨装置用电功率连续可调（下限为 10%），在尽限利用风光发电条件下，计算每种风光出力场景下园区制氨的产量和吨氨成本、全年制氨总量和氢氨年平均产能利用

率，分析园区能源自给状况和风光发电利用状况，估算园区能源自治的最小风、光装机容量。

（2）针对问题（1）中最大弃电场景，给出储能容量最优配置方案，制定 24 个场景下有储能参与生产运行功率最优调度方案，并计算各场景的吨氨成本、全年制氨总量和氨年产能利用率，并分析由储能带来的园区能源自给和风光发电利用改善状况。

（3）基于上述储能配置结果，在满足相同制氨产量需求前提下，基于全年吨氨成本对比分析园区离网和联网两种运行模式的经济性以及系统支撑的成本价值。

问题五：

在国家政策的鼓励推动下，绿电直连园区会快速发展，请分析绿电园区容量渗透率显著提高后，对其所接入电力系统运行会产生哪些影响（至少指出三种利弊）？你有什么进一步推动绿电直连园区发展的政策建议并给出论证依据。